《时空假说》

原点版 · 物理学表述

Originology Structural Hypothesis on Spacetime
Minimal Conditions for Distinguishable Spacetime

时空可区分结构的最低变量框架

原点学公开文本 · 第一版

Originology Public Texts • Version 1

郭康

2026.3

本文为原点学框架下的时空结构假说。

摘要（Scope）

本文不试图提出新的物理定律；本文提出的是一个“时空可区分结构”的最低变量框架：以原点（origin / anchor）为结构公理，说明时间 T、空间 S、原点 O 三者的互依与闭环，并给出可反驳的检验口。

本文只回答一个问题：若“时空”要成为可指认、可谈论、可检验的结构，其最低条件为何。

若时空要成为可区分结构，则必含原点；原点既属时空，时空遂能自指。

1. 设问（Problem）

问：若无原点 （锚点/参考点），何以指认「此刻」与「此处」；若不可指认，又何以言「时间」与「空间」。

此问非争本体：本文不讨论时空是否独立存在；本文只讨论——时空若要成为可区分结构，最低需要什么。

2. 讨论对象（System-level, pre-physics）

讨论对象不是“宇宙本体”，而是：当一个系统必须在不确定中作出选择并承担后果时，时间与空间为何成为不可回避的最低变量；以及这一结构如何以最小假设自洽闭环。

3. 最低限度：三者各自为一时，皆不可指认

若仅有时间： 无「此处」，变化虽流而无所系。

若仅有空间： 无「此刻」，差异虽陈而无所序。

若仅有原点： 仅一基点，无前后左右远近，差异不可分。

故：各自为一时，皆不足以生成可区分结构；亦即互不能被指认。

就本文所讨论的可区分结构而言，“存在”近似指可指认 / 可区分。

4. 公理与推论：原点闭环

公理 A（原点公理）：若“时空”要成为可区分、可指认、可谈论的结构，则其内部必须包含一个可同时指认「此刻」与「此处」的基点，谓之原点 。

推论 1（去人化）：原点不必是人，不必是意识；原点只需具备“指认功能”。原点不是“谁”，而是“结构条件”。

推论 2（闭环）：原点不在时空之外，原点在时空之内；时空通过原点自我指认，从而闭环。故无需外部证明者，亦无“证明者的证明者”的无限递归；递归在外部化时出现，在内部化时消失。

一句版：时空若要可区分，必含原点；原点既属时空，时空遂能自指。

5. 原点偏置原理（Stability under bias)

原点不是外加之物，而是时空结构的平衡态：它同时承担两种最低要求——

- 时间性：排序（ordering）
- 空间性：隔离（separation）

原点的成立依托时间与空间的同时成立；

原点若显著偏向“时间性”或“空间性”任一侧，可区分性即趋于下降，稳定性亦随之受损。

偏置越大，越趋近于“不可指认”。

此处所谓“靠近/远离”，皆为概念上的偏向，而非实体在几何空间中的位移。

6. 最低变量：相对原点的成本表述（Operational semantics）

在本文框架中，各变量以“相对原点的成本”给出直觉化定义：

- 时间：相对原点的变化排序成本；
- 空间：相对原点的差异隔离成本；
- 因果：可追责链（可回溯的关联约束）；
- 信息：可压缩差异（差异的最短描述）；
- 风险：预测失败的代价（偏置导致的稳定性损失）。

7. 物理学的位置（前语言区）

物理学研究的是“原点所展开的时空之内”：物质如何运动，场如何演化，能量如何分布。

它的一切测量与方程，天然依赖坐标系与度量；因此物理学通常不回答“时空为何可谈”，而回答“在可谈的时空里发生了什么”。

本文所做的是在物理学开口之前，先把开口的最低条件钉死：没有原点，坐标与度量便失去最小的操作性落点；没有落点，谈论与检验就失去对象。

8. 极端图像检验：世界线逼近光锥（用“车加速”为喻）

直觉类比：

设想一个“车在公路上加速”的直观画面：低速时车可被清晰追踪；当加速趋近某一极限时，车仿佛“从公路上消失”。该画面并非一个标准物理定理，但可用相对论的标准图像表达其结构含义：

在闵可夫斯基图像中，速度增大可理解为施加更大的洛伦兹 boost：世界线随之倾斜并趋近光锥边界。本文不借此宣称“车会真的消失”，而借其表达：当原点被迫向时间性偏置（排序压倒隔离）时，系统对「此刻此处」的指认窗口被挤压，可区分性退化，稳定性受损。

因此：失去的不是“本体”，而是“可指认入口”。所谓“消失”，在本文语言里等同于：对该框架而言变得难以清晰区分。

9. 偏置的症状表（替代冗长证明）

当原点偏向时间性：排序压倒隔离——一切只剩先后与迫近，界限/距离的可用性退化；指认开始漂移（同一输入落点不稳）。

当原点偏向空间性：隔离压倒排序——一切只剩分隔与互不相干，过程/先后难以承接；指认同样漂移。

二者皆指向同一结论：原点偏置越大，可区分性越低，稳定性越差。

10. 形式化直觉：乘积空间需要基点（Basepoint for T×S）

设纯粹时间 T 与纯粹空间 S 为连续统。若不引入任何标记，T 中无“此刻”，S 中无“此处”；即使同时存在，也不足以形成确定的时空点。

可将其理解为：T×S 缺少基点。要定义点与坐标，必须引入一个原基点 O（原点）：它对应一个「此刻此处」的事件。此 O 不是意识假设，而是可区分结构的最低公理。

11. 可反驳预测（Minimal falsifiability）

下述检验，不是对物理宇宙本体的实验预测，而是对“可区分结构”在有限主体系统中的映射检验。

若上述结构为有效模型，则在互动密度 I 上升时，系统稳定性 S 应呈系统性下降；若长期反例出现，则模型应在“空间 = 隔离成本/噪声密度”的表述处被修正。

指标（最小可操作化）

- （互动密度）：单位时间内交互事件数（对话/消息/会面任选其一），或单位时间内信息输入量（字数/音频时长/阅读时长三选一）。

- （稳定性）：单位时间内决策一致性（同类选择反复率）、冲动改动率（撤回/改口/反悔次数），或注意力/睡眠波动（自评或可穿戴数据）三者择一或组合。
- 长期反例：在多系统、多场景、足够时间窗（如 8 周）内，I 与 S 相关性不显著或显著反向，且可重复。

12. 注（Boundary）

本文只保证：在“可区分结构”的论域内自洽；若要进一步进入本体论或参与物理理论竞争，需要额外公理与可计算形式。

读者若只取方法，不必尽信假说之真；能校则留，不能校则止。